

Overview

软件工程与计算 I · 2026 · 南京大学

Outline

01 · 课程介绍

- Introduction — 课程信息与评分
- 为什么还要学编程?
- 如何学习"软件工程"?
- 可不可以用 AI 做作业?

02 · 课程安排

- Agenda — 16 周进度计划
- 实践课安排
- AI4Coding 教学模块 (M1—M6)

03 · 课程内容

- 知识点

04 · 考核

- 大作业
- 期末题型
- 机试 / 机试重点
- 题库

05 · 资源

- Mooc — 国家精品在线开放课程
- SEECODER 系统 / 技术架构
- 参考书籍
- 网站 / 工具
- QQ 答疑群

Introduction

- 刘钦、冯奕
- 大一下
- 347人选修
- 大一上学过一点简单的C语言
- 30%机试 + 10%平时作业 + 20%大作业 + 40%期末 ->今年要改变了!

为什么还要学编程？

AI4Coding 很强，但不完美

- 代码补全、生成 ——已超越初级程序员
- 调试辅助、测试生成 ——效率大幅提升
- 复杂架构、安全约束 ——仍力不从心
- AI 应用有不同成熟度，你将在不同层级与它协作

我们对你的三个期望

能力	时限
自己写代码 — 打好基础，AI替代的是重复劳动而非思维	逐渐减少
读懂AI的代码 — Review、调试、重构AI输出	较长时期
解决AI不擅长的场景 — 边界情况、领域约束、系统级设计	持续更长

目标：成为 能驾驭AI的工程师，而不是被AI替代的代码打字员。

我觉得如何学习"软件工程"?

- 大学老师不是"保姆", 是"教官"。
- 思想比知识重要。
- 实践比理论重要。
- 要有怀疑精神。

可不可以用 AI 做作业？

Agenda

周	传统主题	AI4Coding 实践
1	语言概述、HelloWorld、编程现实考量	M1: AI时代的编程本质
2	程序结构、降低复杂度、算法建模	M2: 解释代码、风格转换
3	可计算性、递归函数、停机问题	M2: 测试生成、Bug修复
4	Lambda演算、Y Combinator、有序对	M2: 代码审查
5	编程范式、编译器结构、正确性证明	M3: Git、CI/部署
6	习题课	M3: Vercel、通义灵码/Cursor
7	结构化编程思想、变量、方法	M3: 游戏项目、AI玩游戏
8	软件工程建模、数学建模、计算机建模	M3: UML/架构生成

周	传统主题	AI4Coding 实践
9	面向对象思想、封装、类	M4: UI设计、前端生成
10	协作、单一职责、构造方法	M4: 后端生成
11	Collection、性能分析	M4: App端生成
12	继承和多态	M4: 大作业讲解
13	JVM 和字节码基础	M5: Agent
14	可修改性、继承与组合、Generics	M5: RAG
15	接口、序列化、异常	M5: MCP
16	GUI、网络、线程、多线程	M6: AI原生架构、自动化构建

实践课安排

每次上课 2 节课，结构固定：

第一部分

当堂练习

- 共 2 道练习题
- 结合本周讲授的核心知识点
- 独立完成，当场检验理解程度

第二部分

内容	说明
Java 语法	本周重点语法精讲与示例
AI4Coding 实践	当周 AI 辅助编程技巧演示
大作业讲解 & 答疑	大作业进度说明、问题解答

AI4Coding 教学模块

模块	学时	核心主题	教学目标
M1 编程本质	1	编译与执行、编程 ≠ 软件工程	AI 改变的是生产方式，不是计算模型
M2 AI 参与构造	2	解释代码、转语言、测试生成、Bug修复、代码审查	AI 是"构造协作者"，不是替代者
M3 AI + DevOps	3	Git、CI/CD、Vercel、游戏项目、UML/架构生成	AI 代码必须可交付
M4 项目级协作	4	UI设计、前端/后端/App端生成	AI 能否理解与生成"系统"?
M5 智能体	3	Agent、RAG、MCP	如何设计实现"智能体"AI?
M6 AI 原生	3	AI Native架构、需求与Spec、自动化构建	理解下一代软件工程形态

叙事主线：写代码 → 做工程 → 人机协作 → AI 原生

知识点

- 顺序、选择、循环
- 文件读写
- String
- ArrayList
- 数据建模、算法建模
- 递归、高阶函数
- Lambda 演算
- 程序正确性验证
- 软件开发生命周期
- 结构化方法和面向对象方法
- 整数、浮点数操作
- Overriding vs Overloading
- 封装
- 职责、协作
- 类之间的关系
- 继承
- 多态
- 继承 vs 组合
- 类的初始化
- 接口
- 针对接口编程
- 可修改性
- 异常
- GUI控件、布局、事件响应
- 网络、线程
- Java 字节码 解析

大作业

历年题目

- 图书管理系统（学生自己从头写）
- 进销存系统
- 扫雷（给学生部分代码）
- BF IDE（自动化测试功能+当面检查）
- BF+OOK IDE
- ED命令
- Lambda 解释器
- JVM 模拟器
- 图灵机模拟器
- JVM 模拟器 v2
- Lambda 解释器
- JVM 模拟器 v3
- Lambda 解释器 + JVM模拟器V4
- **Lambda 解释器 + JS模拟器** ← 今年

期末题型

- 单项选择题 — Java 语法
- 简答题 — 软件工程各种概念
- 看程序写结果，程序完形填空 — 结构化编程、递归、Lambda演算、类的初始化
- 问答题 — 面向对象编程
- 编程题 — 最后2章内容（GUI + 网络）← 今年不会有了
- 附加题 — 字节码

机试

形式

- 平时上机作业
- 考前热身
- 3次机房上机考试
 - 一个月一次
 - 每次 2 小时

题目

- MatrixCalculation
- Matrix
- TicTacToe
- NewTicTacToe

机试重点

结构化编程 (MatrixCalculation)

- 自顶向下逐步求精
- 树状结构

单个类封装 (Matrix)

- 数据和行为在一起
- 单一职责

多个类协作 (TicTacToe)

- 委托
- 职责的分配

可修改性 (NewTicTacToe)

- 实现的修改 (封装)
- 扩展 (继承, 多态)
- 灵活性 (组合 + 接口)

题库

- 结构化试题 (100)
- 面向对象试题 (25)

Mooc — 国家精品在线开放课程（2017年上线）

<https://www.icourse163.org/course/NJU-1002246017>

编程之前

- 科学思维与工程思维
- 数学建模
- 计算机建模 1 & 2
- 软件工程建模
- 软件开发生命周期模型
- 分解与抽象、层次性
- Hello World

结构化编程范式

- 结构化的世界观
- 数据流图、结构图
- 顺序、分支、循环
- CalculateMatrix

面向对象编程范式

- 变更是不可以避免的
- 面向对象的世界观
- 类和对象、BadMatrix

类的封装

- 在一起、封装
- Matrix
- 防御式编程
- 静态变量
- 简单类的初始化

类的协作

- 职责、协作
- 类之间的关系
- TicTacToe

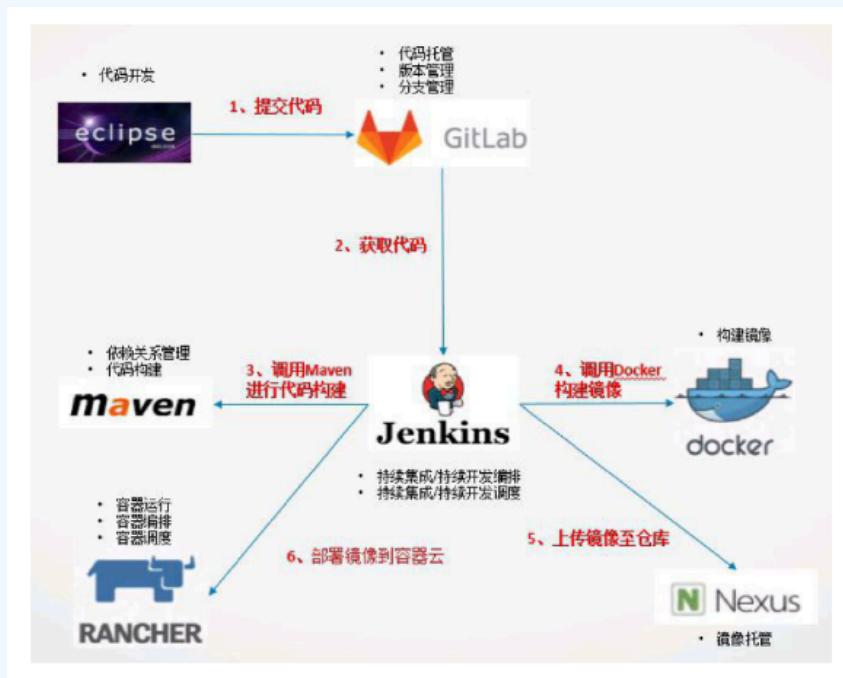
类的可重用和可修改

- 可修改性
- 继承、多态
- 抽象类和抽象方法
- 接口
- NewTicTacToe
- 继承 vs 组合
- 按接口编程
- 实现可修改性
- 复杂类的初始化

SEECODER 系统

- 官网: <https://p-nju.seec.seecoder.cn/>
- 新门户: 手机号注册, 用户名 (英文, 唯一, 不可改, **用学号**) 昵称可改
- 课程名: 2026-软件工程与计算-I
- 内容: PPT、作业、考试、大作业
- 选课码: **SECI@2026**

SEECODER 技术架构



工具链

- **Gitlab** — 代码托管、版本管理、分支管理
- **Jenkins** — 持续集成/持续开发编排
- **Maven** — 依赖管理、代码构建
- **Docker** — 构建镜像
- **Rancher** — 容器运行、编排、调度
- **Nexus** — 镜像托管
- **AntiPlagiarism** — 反抄袭

参考书籍

快速初学

- Head First Java (中文版)
- Java学习笔记 (林信良)
- byte-of-python (中文版)
- 笨办法学 Python3
- Scheme语言简明教程

Java语法细节

- Java核心技术 (卷i) (卷ii) (原书第9版)
- Thinking in Java

编程概念

- 《Structure and Interpretation of Computer Programs》
Harold Abelson, etc.

虚拟机

- 深入理解Java虚拟机：JVM高级特性与最佳实践 (第2版)

网站

- <http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html>
- <http://www.javaworld.com/>
- <http://www.iteye.com/>
- <http://java-source.net/>

工具

javap — The Java Class File Disassembler

```
javap -c class...
```

文档: <http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/tooldocs/windows/javap.html>

QQ 答疑群

2026软件工程与计算 I

群号: ** ? **

扫描二维码加入群聊